S1 · Primers codis · Guió del mestre

Eina: Ozobot Evo amb **codis de color** pintats amb retolador. **Equips:** 6 robots, equips de 3 que fa l'app. **Cada nen té el seu full del camí** i la seva missió personal (Tornado, Ziga-zaga o Turbo), que li surt al Chromebook.

Migdia (30 min)

☐ 6 Ozobot carregats. Prova el calibratge al cercle negre del full: botó 2 s fins a llum blanca → el robot gira, surt del cercle i fa **llum verda**
☐ Al tauler, Sessions: escriu un **exemple de correu** dels alumnes (surt a «Com entrar»)
☐ Retoladors de l'Ozobot per taula: negre, vermell, verd i blau (punta ampla)
☐ Fulls del camí (pàgina 5) a **mida real**: un per alumne + 4 de reserva. Es poden fotocopiar en B/N
☐ Xuletes de codis (pàgina 6) **en color**: 3 fulls = 6 xuletes, una per taula
☐ Cartes de repte (pàgina 7) retallades, en un sobre
☐ **Prova un full**: posa l'Ozobot a SORTIDA. A la casella 1 buida ha de fer mitja volta. Pinta-hi LENT i comprova que alenteix
☐ Tauler: **Grup → S1 → Obre la sessió**. Projecció ↗ a la Promethean: hi surt la xuleta

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament amb ells: cada capsa té el seu lloc.	Projecció
15:03–15:12	**Entrar a RoboMón.** Al tauler, **«Projecta: com entrar»**: correu, **@ = Alt Gr + 2**, contrasenya, marcador. Després: company de viatge (1 clic) i clau de 3 dibuixos (4 clics). Quan tots hi són, «Projecta: la missió».	Projecció (com entrar) · Chromebook
15:12–15:20	**Demostració** a la taula del mestre, amb la xuleta projectada: 1) un codi són quadrats de colors enganxats dins la línia; 2) es pinten en el sentit de la fletxa; 3) pinto LENT a la casella 1 i ho veiem. **Frase:** «Pinta codis de colors perquè l'Ozobot faci el que tu vols.»	Projecció (xuleta)
15:20–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) **calibrar** (ha d'acabar en llum verda); 2) N1: LENT a la casella 1; 3) **pla**: quin codi és el de la seva missió; 4) N2: el pinten a la casella 2 → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: carta de repte → casella 3.	Robot (Chromebook ~4 min)
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida: Ozobots apagats, retoladors tapats, fulls a la safata.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira el robot **sobre el seu full** i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya-me'l. Fa el que diu la teva missió?»

2. «Com has sabut quin codi havies de pintar? I si ha fallat, què has canviat?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	A la casella 2 fa la seva missió (tornado, ziga-zaga o turbo) **i** diu com l'ha trobat (la xuleta, l'ordre dels colors, la fletxa).	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No ho fa, però **assenyala la causa**: blanc entre quadrats, colors girats, quadrats massa petits, codi fora de la línia.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que l'Ozobot alentia a la casella 1 i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Ha agafat una carta de repte i ha pintat la casella 3. **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu quin codi ha triat i per què. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú el seu full i la seva missió.** El codi del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari i notes didàctiques

Codis: **Ozobot Evo · Color Code Chart** (Ozo Edu, rev. 12-23), comprovats amb la Pocket Guide. Ng = negre, Vm = vermell, Vd = verd, Bl = blau. Es llegeixen en el sentit de la marxa.

Pla (l'app el pregunta abans de pintar) i nivell 2

Missió	Codi a la casella 2	Ull!
A · Tornado	**Vm · Vd · Vm · Vd**	Al revés (Vd·Vm·Vd·Vm) és el **Giravolt**: fa una altra cosa.
B · Ziga-zaga	**Bl · Ng · Vd · Vm**	Al revés (Vm·Vd·Ng·Bl) és **Camina enrere**.
C · Turbo	**Bl · Vd · Bl**	3 colors: el 4t quadrat de la casella, de negre.

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«L'Ozobot passa per aquest codi i no fa res. Per què?» (codi amb un blanc al mig)	**Hi ha blanc entre els colors.** Pregunta de diagnòstic: suma +1 a qui no arriba a N1.
«Quin codi fa anar l'Ozobot a TURBO?»	**Bl · Vd · Bl**

Cartes de repte (nivell 3, casella 3)

Carta	Codi
S'atura 3 segons i continua	**Vm · Bl · Vm (Pausa)**
Fa mitja volta	**Bl · Vm · Bl (Mitja volta)**
Tota velocitat 3 segons	**Bl · Vd · Vm (Nitro)**
Camina enrere	**Vm · Vd · Ng · Bl**
Fa un giravolt	**Vd · Vm · Vd · Vm**
Torna a la velocitat normal	**Vd · Ng · Vd (Normal)**

Errors típics i pista que dona l'app

El nen tria…	Pista	Què sol passar
No fa cas del codi	Colors en l'ordre de la xuleta, en el sentit de la fletxa, enganxats i sense blanc.	Blanc entre quadrats, quadrats < 4,5 mm, codi girat.
Torna enrere	Normal: la casella següent és buida i hi fa mitja volta.	Ha d'esperar el seu nivell per pintar-la.
Es perd a la línia	Calibrar al cercle negre fins a llum blanca.	Sense calibrar, llum del sol a sobre.
No sé quin codi és	Botó «Codis» i copiar d'esquerra a dreta.	Necessita la xuleta, no més text.

Imprevistos, normes de l'Ozobot i escala

Normes oficials per dibuixar codis (guia Ozobot Evo)

- Línia de **5 mm** (entre 4,5 i 6 mm). La punta ampla del retolador de l'Ozobot fa la mida justa.
- Quadrats de **5 × 5 mm**, de la mateixa alçada que la línia, **enganxats**, sense blanc entremig.
- Línia negra abans i després de cada codi. Codis a **5 cm** com a mínim l'un de l'altre, i a 2,5 cm de corbes i cruïlles. Mai a les corbes.
- Ziga-zaga i Camina enrere necessiten **6,4 cm** de línia lliure després del codi. El full del camí ja ho respecta.
- Paper blanc normal, no satinat. **Calibrar** al començar i si canvia la llum.

Si alguna cosa falla

Cap Ozobot llegeix cap codi	Calibra'ls. Retoladors secs → colors pàl·lids que no llegeix: canvia'ls.
A la casella buida no torna	Si salta el forat i continua, que el nen la pinti de negre fins que li toqui: el camí continua igual.
A un nen no li surt el món	Pla B (codi de la pissarra + dibuixos). Si tampoc: Pla C, tu marques els nivells al tauler.

Escala de nota de la sessió

Situació	Nota
Present, sense cap registre	2
No arriba a N1, però diu on s'encalla (+1 si encerta el diagnòstic de la sortida)	3 · 4
N1 (+1 si ha fet el pla abans de pintar)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat, ho ha diagnosticat i arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la S2 (una frase)

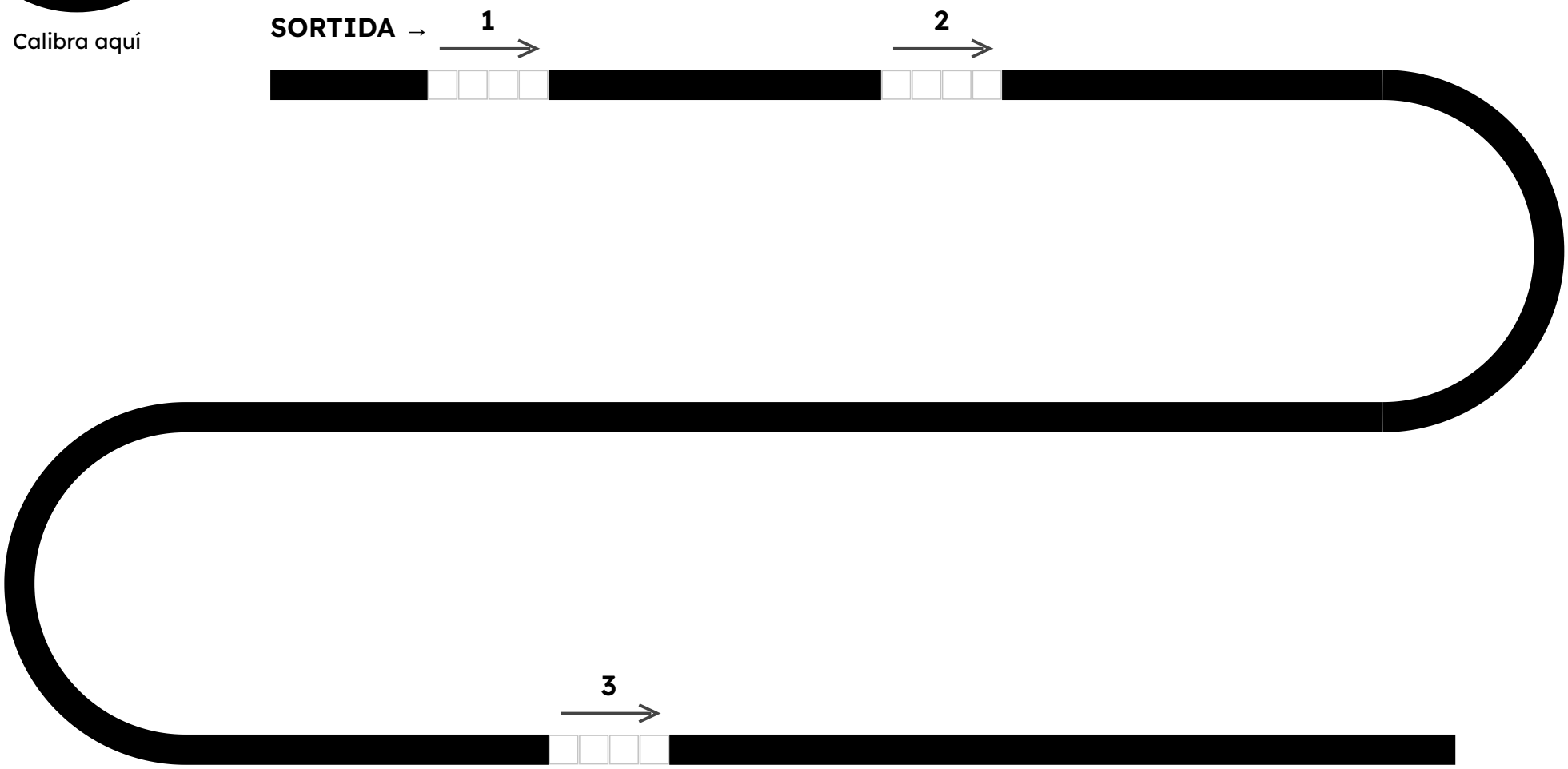
«La setmana passada vau donar ordres a l'Ozobot amb colors. Avui les ordres les donareu amb cartes.»

Nom: _____

RoboMón · S1 · Primers codis

Imprimir a mida real (100 %). Línia 5 mm · caselles 4 × 5 mm

Calibra aquí



ARRIBADA · agafa l'Ozobot

1 · Calibra l'Ozobot al cercle negre: botó fins a llum blanca. Ha d'acabar fent llum verda.
2 · Pinta el codi a la casella: colors enganxats, en el sentit de la fletxa. 3 · Posa'l a SORTIDA.
Si una casella és buida, l'Ozobot hi arriba i fa mitja volta: és normal. Si el codi té 3 colors, el 4t quadrat va de negre.

Codis de l'Ozobot

Velocitat

Lent



Normal



Ràpid



Turbo

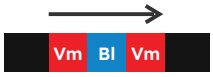


Nitro (3 s)



Moviments

Pausa (3 s)



Mitja volta



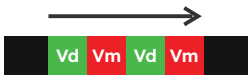
Tornado



Ziga-zaga



Giravolt



Camina enrere



Quadrats enganxats, sense blanc entremig. Pinta'ls en el sentit de la fletxa. Si el codi té 3 colors, el 4t quadrat de la casella va de negre.

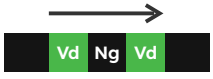
Codis de l'Ozobot

Velocitat

Lent



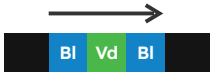
Normal



Ràpid



Turbo

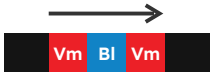


Nitro (3 s)

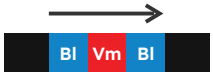


Moviments

Pausa (3 s)



Mitja volta



Tornado



Ziga-zaga



Giravolt



Camina enrere



Quadrats enganxats, sense blanc entremig. Pinta'ls en el sentit de la fletxa. Si el codi té 3 colors, el 4t quadrat de la casella va de negre.

Repte extra · Pausa

Fes que l'Ozobot s'aturi 3 segons i després continuï.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Repte extra · Mitja volta

Fes que l'Ozobot faci mitja volta a la casella 3.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Repte extra · Nitro

Fes que l'Ozobot vagi a tota velocitat durant 3 segons.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Repte extra · Enrere

Fes que l'Ozobot camini enrere.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Repte extra · Giravolt

Fes que l'Ozobot faci un giravolt.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Repte extra · Normal

L'Ozobot va lent des de la casella 1. Torna'l a la velocitat normal.

Busca el codi a la xuleta. Pinta'l a la casella 3.

Qui ajuda
parla,
no toca.

Mans al darrere. Explica-ho amb paraules.

«No me n'he sortit» està bé.

Et dona una pista. I si cal, ve el mestre.